부모용 진행 안내 · 산과 염기

고1 과학 · 통합과학화학변화 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-ACIDBASE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 붉은 양배추(적양배추) 잎 2~3장으로 부모가 미리 만든 지시약(식힌 것) 반 컵, 투명한 플라스틱 컵 5개, 흰 종이, 이름표(붙임쪽지), 식초, 레몬즙, 물, 비눗물(세숫비누를 물에 조금 녹인 것), 베이킹 소다 용액(물 반 컵에 베이킹 소다 1작은술), 숟가락 여러 개, 키친타월, 보안경(없으면 안경이나 물안경), 활동지, 연필
- **안전:** 붉은 양배추 지시약은 부모가 뜨거운 물로 우려 만들고, 완전히 식힌 뒤 씁니다. 아이는 뜨거운 물을 다루지 않습니다.
- **안전:** 실험하는 용액은 맛보지 않고, 코를 대고 깊이 냄새 맡지 않습니다. 보안경(없으면 안경이나 물안경)을 씁니다. 눈에 튀면 비비지 말고 흐르는 물로 충분히 씻은 뒤 부모에게 알리고, 계속 아프면 병원에 갑니다.
- **안전:** 식품 재료(식초·레몬즙·베이킹 소다·붉은 양배추)와 세숫비누만 씁니다. 표백제·락스·세제 원액·배수구 세정제 같은 청소용 약품은 쓰지 않습니다. 섞으면 위험한 기체가 생길 수 있습니다.
- **안전:** 염산·수산화 나트륨 같은 실험실 약품은 화면으로만 봅니다(피부와 눈을 상하게 합니다).
- **안전:** 실험이 끝나면 용액은 물과 함께 싱크대에 버리고, 컵을 씻고, 손을 씻습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 산은 물에 녹아 수소 이온(H^+)을, 염기는 수산화 이온(OH^-)을 내놓는다는 것을 이온화 식($HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$, $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$ 등)으로 나타내고, 산과 염기의 공통 성질을 각각 H^+와 OH^- 때문이라고 설명한다.
확인 선수 확인(S02), 산의 이온화(S08), 염기의 이온화(S09), 이온화 식 연습(S10), 혼자 해 보기(S13 ①②), 활동지 2·4
성공 기준 S10과 활동지 2에서 이온화 식 세 개를 완성하고, 염산과 질산의 공통 성질을 H^+로 설명한다.

목표 B 붉은 양배추 지시약으로 식초·레몬즙·물·베이킹 소다 용액·비눗물을 예상 → 활동 → 결과 → 비교의 순서로 구별하고, 리트머스·페놀프탈레인·BTB의 색 변화와 pH(7은 중성, 작을수록 산성, 클수록 염기성)로 용액의 성질을 판단한다.
확인 예상(S03), 지시약 실험(S04), 결과(S05·S06), 오개념 비교(S07), 지시약 표(S11), pH(S12), 혼자 해 보기(S13), 마무리 확인(S15), 활동지 1·3·4
성공 기준 활동지 1에 다섯 용액의 색과 성질을 쓰고, S13에서 지시약의 색이나 pH로 성질을 바르게 판단한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 산과 염기
- 이온

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(산과 염기, 이온)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
먹을 수 있는 식초·레몬즙은 산이 아니고, 산은 모두 위험한 실험실 약품이라고 생각한다.	S06 결과와 S07 비교로 식초·레몬즙도 H^+를 내놓는 산이며, 산의 종류와 진하기에 따라 위험한 정도가 다르다는 것을 확인한다.
pH가 클수록 산성이 강하다고 생각한다.	S12 pH 띠에서 레몬즙(약 2)과 비눗물(약 9~10)의 자리를 짚고, 작을수록 H^+가 많다는 것을 확인한다(S13 ③, S15).
산의 공통 성질이 산마다 다른 음이온(Cl^-, NO_3^- 등) 때문이라고 생각한다.	S08·S10에서 여러 산의 이온화 식을 나란히 쓰고 공통으로 있는 이온이 H^+뿐임을 찾는다.
지시약의 색을 볼 때 처음 지시약의 색(물 컵)과 비교하지 않아 연한 변화를 놓친다.	S04에서 물 컵을 기준으로 두고 비교하게 하고, S05 결과 표에서 비슷한 색끼리 묶는다.

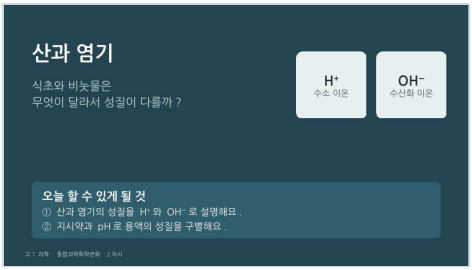
오늘 다루지 않는 것 산과 염기의 이온화(산 → H^+ + 음이온, 염기 → 양이온 + OH^-)와 이온화 식, 산과 염기의 공통 성질과 그 까닭(H^+, OH^-), 지시약 네 가지(리트머스 종이, 페놀프탈레인 용액, BTB 용액, 붉은 양배추 지시약)의 색 변화, pH의 뜻(도입 수준: 7은 중성, 작을수록 산성, 클수록 염기성)을 다룬다. 집 실험은 식품 재료(식초·레몬즙·베이킹 소다·붉은 양배추)와 세숫비누로만 한다. 하이드로늄 이온(H_3O^+), 산·염기의 세기와 이온화 정도, pH 계산(로그), 브뢴스테드·로리 정의, 중화 반응(다음 차시)은 다루지 않는다. 화면의 pH 값과 지시약 색은 어림값·대략적인 색이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(이온과 지시약)	약 3분	—
S03	활동 전 예상하기(양배추 지시약)	약 1분	B
S04	붉은 양배추 지시약 실험	약 6분	B
S05	결과 정리(지시약 색)	약 2분	B
S06	산성·중성·염기성과 지시약 색	약 3분	B
S07	오개념 비교(먹는 것은 산이 아니다?)	약 2분	B

S08	산은 물에 녹아 H^+를 내놓는다	약 3분	A
S09	염기는 물에 녹아 OH^-를 내놓는다	약 3분	A
S10	이온화 식 완성하기	약 3분	A
S11	여러 가지 지시약	약 3분	B
S12	pH로 나타내기	약 2분	B
S13	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 1분	A, B
S15	마무리 확인(BTB 색)	약 2분	B
S16	다음 학습과 복습	약 1분	A, B
S17	보충(이온과 이온식)	약 4분	—

장별 안내



S01 산과 염기 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 부엌의 용액들이 서로 다른 성질을 가진 까닭이 물속의 이온에 있다는 것에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “식초는 시고 비누는 미끈거리지. 왜 그럴까? 오늘은 그 까닭을 물속의 이온으로 설명해 볼 거야.”
- “붉은 양배추 즙으로 집에 있는 용액의 성질도 직접 알아보자.”

예상 답

- “식초에는 산이 있어서 신 것 같아요.”

막히면

- 초6 때 양배추 즙 실험을 떠올리게 합니다(결과는 오늘 다시 확인).

주의

- 수업 전에 부모가 붉은 양배추 지시약을 만들어 식혀 둡니다: 잎 2~3장을 잘게 썰어 뜨거운 물 약 300 mL에 10분쯤 우린 뒤 건더기를 걸러 냅니다. 아이는 뜨거운 물을 다루지 않습니다.
- 비눗물은 세숫비누(고체 비누)를 물에 조금 녹여 만듭니다. 물비누·주방 세제는 중성에 가까운 것도 있어 색이 거의 변하지 않을 수 있습니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(이온과 지시약) · 약 3분

중2 ‘이온’(KR22-G08-SCI-ION-L01)의 이온과 초6 ‘산과 염기’(KR22-G06-SCI-ACIDBASE-L01)의 지시약을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제에 답해 줄래? 이온은 원자가 전자를 잃거나 얻은 거였지.”

정답

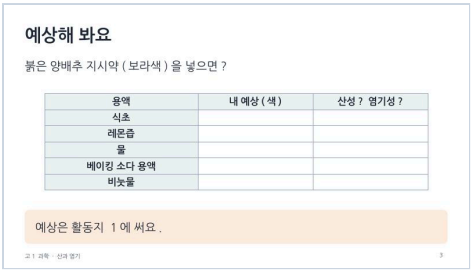
- ① Na^+: 전자 1개를 잃어 (+) 전하를 띤 양이온
- ② 수산화 이온
- ③ 용액의 성질(산성·염기성)에 따라 색이 변하는 물질

막히면

- 이온식의 오른쪽 위 부호(+, −)를 먼저 짚게 합니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S17(보충)을 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 이온으로 산과 염기를 설명하므로 ①②가 특히 중요합니다.



S03 예상해 봐요 · 활동 전 예상하기(양배추 지시약) · 약 1분

붉은 양배추 지시약을 다섯 용액에 넣기 전에 색과 성질을 예상합니다(결과는 실험 뒤에 확인).

이렇게 말해 보세요

- “지시약을 넣으면 각 용액은 무슨 색이 될까? 산성일까, 염기성일까?”

예상 답

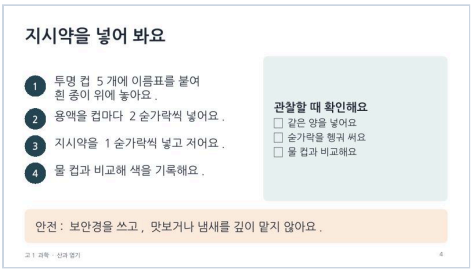
- “식초는 빨간색, 비눗물은 파란색일 것 같아요.”
- “잘 모르겠어요.”

막히면

- 색 대신 ‘물과 같은 색 / 다른 색’만 예상해도 됩니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞히는 것보다 실험 뒤에 비교하는 것이 중요합니다.



S04 지시약을 넣어 봐요 · 붉은 양배추 지시약 실험 · 약 6분

다섯 용액에 붉은 양배추 지시약을 넣어 색을 관찰하고, 물 컵의 색과 비교해 기록합니다(목표 B, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “용액을 2숟가락씩 넣었어? 이제 지시약을 1숟가락씩 넣고 저어 보자.”
- “물 컵이 지시약의 처음 색과 비슷해. 다른 컵을 물 컵과 비교해 볼래?”

예상 답

- “식초와 레몬즙은 빨간색(분홍색)이 됐어요.” “물은 보라색 그대로예요.” “베이킹 소다는 파란색, 비눗물은 초록색이 됐어요.”

막히면

- 색이 연하면 지시약을 1숟가락 더 넣습니다. 흰 종이 위에서 옆에서 보면 잘 보입니다.

주의

- 숟가락은 용액마다 따로 쓰거나 물로 헹궈 씁니다. 섞이면 색이 달라질 수 있습니다.
- 아이가 용액을 맛보거나 손가락을 입에 대지 않게 지켜봅니다. 보안경을 씁니다.

안전: 보안경을 쓰고, 맛보거나 냄새를 깊이 맡지 않아요.



S05 **결과를 정리해요** · 결과 정리(지시약 색) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 말로 채우고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 줄씩 결과를 말해 줄래? 예상과 같았어?”
- “비슷한 색끼리 묶으면 몇 무리가 될까?”

예상 답

- 식초: 붉은색(분홍색) / 레몬즙: 붉은색 / 물: 보라색(처음 지시약의 색) / 베이킹 소다 용액: 푸른색(청록색) / 비눗물: 초록색(푸른색)
- “붉은 무리, 보라색, 푸른 무리로 나눌 수 있어요.”

막히면

- 컵을 실제로 옮겨 비슷한 색끼리 모아 보게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 지시약의 진하기, 비누의 종류, 용액의 양에 따라 색이 조금씩 다릅니다. 식초·레몬즙이 빨강~분홍, 베이킹 소다 용액·비눗물이 파랑~초록이면 맞게 된 것입니다.



S06 **산성 · 중성 · 염기성** · 산성·중성·염기성과 지시약 색 · 약 3분

실험 결과를 근거로 붉은 양배추 지시약의 색에 따라 산성·중성·염기성을 나눕니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “지시약을 붉은색 계열로 바꾸는 용액을 산성, 푸른색·초록색 쪽으로 바꾸는 용액을 염기성이라고 해. 물처럼 처음 색 그대로면 중성이야.”
- “띠를 보면 산성이 강할수록 더 붉고, 염기성이 강할수록 초록색을 지나 노란색까지 가.”

예상 답

- “식초와 레몬즙은 산성, 베이킹 소다 용액과 비눗물은 염기성, 물은 중성이에요.”

막히면

- S05의 결과를 띠의 색과 하나씩 맞춰 보게 합니다.

주의

- 띠의 색은 대략적인 예입니다. 수돗물은 조금 푸른빛이 돌 수도 있습니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(먹는 것은 산이 아니다?) · 약 2분

먹을 수 있는 식초·레몬즙은 산이 아니라는 오개념(M1)을 실험 결과로 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 친구 가운데 누구 말이 오늘 실험 결과와 맞을까?”

정답

- 곰이 맞습니다. 식초(아세트산)와 레몬즙(시트르산)도 지시약을 붉게 바꾼 산성 용액입니다. 산의 종류와 진하기에 따라 위험한 정도가 다르고, 진한 염산 같은 실험실 약품은 위험합니다.

막히면

- “식초 컵은 무슨 색이 됐지? 그 색은 어느 무리였어?”라고 묻습니다.

주의

- 여기까지가 실험과 결과입니다. 아이가 지치면 여기서 나누어 다음 날 S08부터 해도 됩니다.



S08 산은 H^+를 내놓아요 · 산은 물에 녹아 H^+를 내놓는다 · 약 3분

산이 물에 녹아 수소 이온(H^+)과 음이온으로 나뉘는 이온화를 입자 그림과 식으로 보여 주고, 산의 공통 성질이 H^+ 때문임을 설명합니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “염산(HCl)이 물에 녹으면 H^+와 Cl^-로 나뉘어. 이렇게 물에 녹아 이온으로 나뉘는 것을 이온화라고 해.”
- “식초의 아세트산도 H^+를 내놓아. 여러 산에 공통으로 있는 이온은 무엇일까?”

예상 답

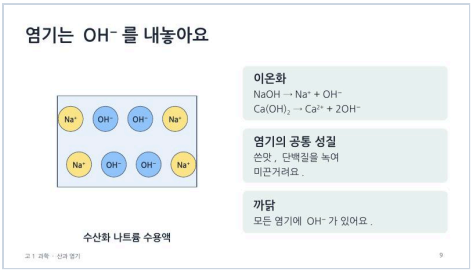
- “H^+요. 그래서 산은 모두 신맛이 나고 성질이 비슷해요.”

막히면

- 그림에서 H^+와 Cl^-의 개수를 세게 합니다(4개씩).

주의

- 실제로 H^+는 물 분자와 결합한 상태(H_3O^+)로 있지만, 이 차시에서는 교과서처럼 H^+로 씁니다.
- 아세트산(식초)은 일부만 이온화하는 약한 산이라 염산보다 H^+가 적습니다. 자세한 세기 비교는 다루지 않습니다.
- 산의 공통 성질: 신맛, 금속(마그네슘·아연)과 반응해 수소 기체 발생, 달걀 껍데기·대리석(탄산 칼슘)과 반응해 이산화 탄소 발생, 수용액에 전류가 흐름, 푸른 리트머스 종이를 붉게 바꿈.



S09 염기는 OH^-를 내놓아요 · 염기는 물에 녹아 OH^-를 내놓는다 · 약 3분

염기가 물에 녹아 양이온과 수산화 이온(OH^-)으로 나뉘는 이온화를 보여주고, 염기의 공통 성질이 OH^- 때문임을 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "수산화 나트륨(NaOH)이 물에 녹으면 Na^+와 OH^-로 나뉘어. 염기에 공통으로 있는 이온은 OH^-야."
- "비누가 미끈거리는 것도 염기의 성질이야. 염기는 단백질을 녹이기 때문에 손이 미끈하게 느껴져."

예상 답

- "염기는 OH^-가 있어서 성질이 비슷해요."

막히면

- S08의 산 그림과 나란히 놓고 '공통 이온'만 바꿔 말하게 합니다.

주의

- 베이킹 소다(탄산수소 나트륨, $NaHCO_3$)는 OH^-를 직접 내놓지는 않지만, 물에 녹으면 물과 반응해 OH^-가 조금 생겨 약한 염기성을 띱니다.
- 염기의 공통 성질: 쓴맛, 단백질을 녹여 미끈거림, 수용액에 전류가 흐름, 붉은 리트머스 종이를 푸르게, 페놀프탈레인 용액을 붉게 바꿈. 수산화 나트륨은 피부를 상하게 하므로 화면으로만 봅니다.



S10 이온화 식을 완성해요 · 이온화 식 완성하기 · 약 3분

여러 산과 염기의 이온화 식을 완성하고, 공통 성질의 까닭을 공통 이온으로 말합니다(목표 A, 오해 M3). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "빈칸에 들어갈 이온이나 수를 말해 줘. 식의 양쪽에서 원자 수와 전하가 맞는지도 봐."

정답

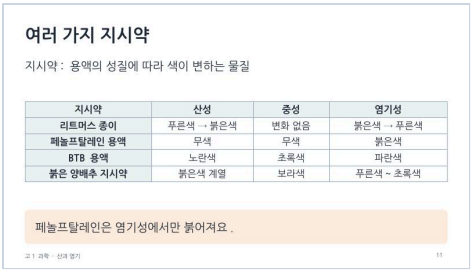
- ① NO_3^-
- ② OH^-
- ③ 2 ($H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$: 전하 2 × (+1) + (−2) = 0)
- ④ 둘 다 물에 녹아 H^+를 내놓아서 신맛, 금속과 반응해 수소 기체 발생 같은 성질이 같다.

막히면

- 산은 'H^+ + 나머지', 염기는 '나머지 + OH^-'로 나뉜다는 힌트를 짚습니다.

주의

- ③은 H가 2개라 H^+도 2개 생깁니다. 전하의 합이 0이 되는지 함께 확인합니다.



S11 여러 가지 지시약 · 여러 가지 지시약 · 약 3분

리트머스 종이, 페놀프탈레인 용액, BTB 용액, 붉은 양배추 지시약의 색 변화를 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “지시약마다 산성·중성·염기성에서 색이 달라. 표를 같이 읽어 보자.”
- “페놀프탈레인은 산성과 중성에서 모두 무색이야. 그래서 염기성인지 아닌지만 알 수 있지.”

예상 답

- “BTB는 산성 노란색, 중성 초록색, 염기성 파란색이에요.”

막히면

- 한 줄씩 손가락으로 짚으며 ‘산성에서는 ~색’이라고 읽게 합니다.

주의

- 리트머스·페놀프탈레인·BTB는 학교 실험실에서 쓰는 지시약으로, 오늘은 표로만 익힙니다. 메틸 오렌지(산성 붉은색, 중성·염기성 노란색)도 교과서에 나올 수 있습니다.



S12 pH로 나타내요 · pH로 나타내기 · 약 2분

pH(용액이 얼마나 산성·염기성인지 나타내는 수)를 도입 수준으로 소개하고, 오늘 실험한 용액의 자리를 띠에서 찾습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “pH는 0부터 14까지의 수로 나타내. 7이 중성이고, 7보다 작을수록 H^+가 많아 산성이 강하고, 클수록 OH^-가 많아 염기성이 강해.”
- “레몬즙은 약 2, 비눗물은 약 9~10이야. 오늘 본 색과 띠의 색이 비슷해?”

예상 답

- “레몬즙이 식초보다 pH가 작으니까 산성이 더 강해요.”

막히면

- 띠의 양 끝을 짚고 ‘왼쪽 끝으로 갈수록?’이라고 묻습니다.

주의

- 화면의 pH는 어림값입니다(레몬즙 약 2, 식초 약 3, 베이킹 소다 용액 약 8, 세숫비누 물 약 9~10). 집의 재료에 따라 조금 다릅니다.
- 참고: pH가 1 작아지면 H^+의 양은 약 10배가 됩니다. 계산은 다루지 않습니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 지시약의 색과 pH로 용액의 성질과 많이 있는 이온을 판단하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 문제를 혼자 풀어 볼래? 성질과 그 까닭이 되는 이온을 함께 말해 줘.”

정답

- ① 산성, H^+
- ② 염기성, OH^-
- ③ pH 3인 용액. pH가 작을수록 H^+가 많아 산성이 강하다.
- ④ 염기성, 붉은 리트머스 종이가 푸른색으로 변한다.
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 성질과 까닭(이온 또는 pH)을 함께 말하면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S11 표나 S12 띠를 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④의 세제는 집 세제를 실험한 것이 아니라 문제 상황입니다. 세제 원액으로 실험하지 않습니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 어디가 틀렸을까?”

예상 답

- “pH가 크면 산성이라고 했어요.”

정답

- ① 산성, H^+ ② 염기성, OH^- ③ pH 3 ④ 염기성, 붉은색 → 푸른색

막히면

- pH가 헷갈리면 S12, 지시약이 헷갈리면 S11을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S15 노란색이 될 용액은? · 마무리 확인(BTB 색) · 약 2분

BTB 용액을 넣었을 때 노란색이 될 용액을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “BTB 용액을 넣었을 때 노란색이 될 것은? 나머지는 무슨 색이 될까?”

정답

- 나 식초(산성 → 노란색)
- 가 설탕물: 중성 → 초록색 / 다 베이킹 소다 용액, 라 비눗물: 염기성 → 파란색
- 기준: 나를 고르고 까닭(산성)을 말하면 통과입니다.

막히면

- S11 표의 BTB 줄을 다시 봅니다.

주의

- 틀리면 기록표에 적어 두고 다음 수업 첫 5분에 S11을 다시 봅니다.



S16 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “산과 염기의 공통 성질은 각각 무엇 때문이야?”
- “pH 7보다 작으면?”

예상 답

- “산은 H^+, 염기는 OH^- 때문이에요.” “산성이에요.”

정답

- ① $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$
- ② 염기성 용액(OH^-가 많은 용액)
- ③ pH 12인 용액

주의

- 부엌의 다른 재료(토마토 즙, 우유 등)를 양배추 지시약으로 더 알아보면 좋은 복습이 됩니다(맛보지 않기). 다음 차시 ‘중화 반응과 열’에서는 산과 염기를 섞으면 무슨 일이 생기는지 알아봅니다.



S17 **보충: 이온 다시 보기** · 보충(이온과 이온식) · 약 4분

S02에서 이온이 흔들리면, 산·염기의 이온화를 배우기 전에 이온과 이온식을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 하나씩 읽어 보자. Na^+의 +는 무슨 뜻이야?”

정답

- Na^+: 전자 1개를 잃음(양이온), Cl^-: 전자 1개를 얻음(음이온), OH^-: 산소와 수소가 함께 있는 음이온(수산화 이온)

막히면

- 중2 ‘이온’(KR22-G08-SCI-ION-L01)의 원자 모형 그림을 다시 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 중2 ‘이온’(KR22-G08-SCI-ION-L01)와 초6 ‘산과 염기’(KR22-G06-SCI-ACIDBASE-L01)을 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과 예: 식초·레몬즙 붉은색(분홍색) → 산성 / 물 보라색 → 중성 / 베이킹 소다 용액 푸른색(청록색), 비눗물 초록색(푸른색) → 염기성. 색은 재료에 따라 조금 다를 수 있음.
2	① NO_3^- ② OH^- ③ 2 ④ 신맛, 금속과 반응해 수소 기체 발생 등 — 둘 다 물에 녹아 H^+를 내놓기 때문.
3	레몬즙 약 2, 식초 약 3, 물 7, 베이킹 소다 용액 약 8, 비눗물 약 9~10. pH가 가장 작은 용액은 레몬즙(H^+가 가장 많음).
4	① 산성, H^+ ② OH^-(염기성) ③ pH 3, pH가 작을수록 H^+가 많아 산성이 강함 ④ 염기성, 붉은 리트머스 → 푸른색. 세 문제 이상이면 통과.
5	① $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$ ② 염기성, OH^- ③ pH 12인 용액. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S04 실험: 다섯 용액 모두 기록 □ 물 컵과 비교함 □ 도움을 받아 함 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
S15 마무리 확인: 맞힘 □ 아직 □
오해: 먹는 것은 산이 아님(M1) □ pH가 클수록 산성(M2) □ 공통 성질을 음이온 때문으로 봄(M3) □

메모: _____